ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

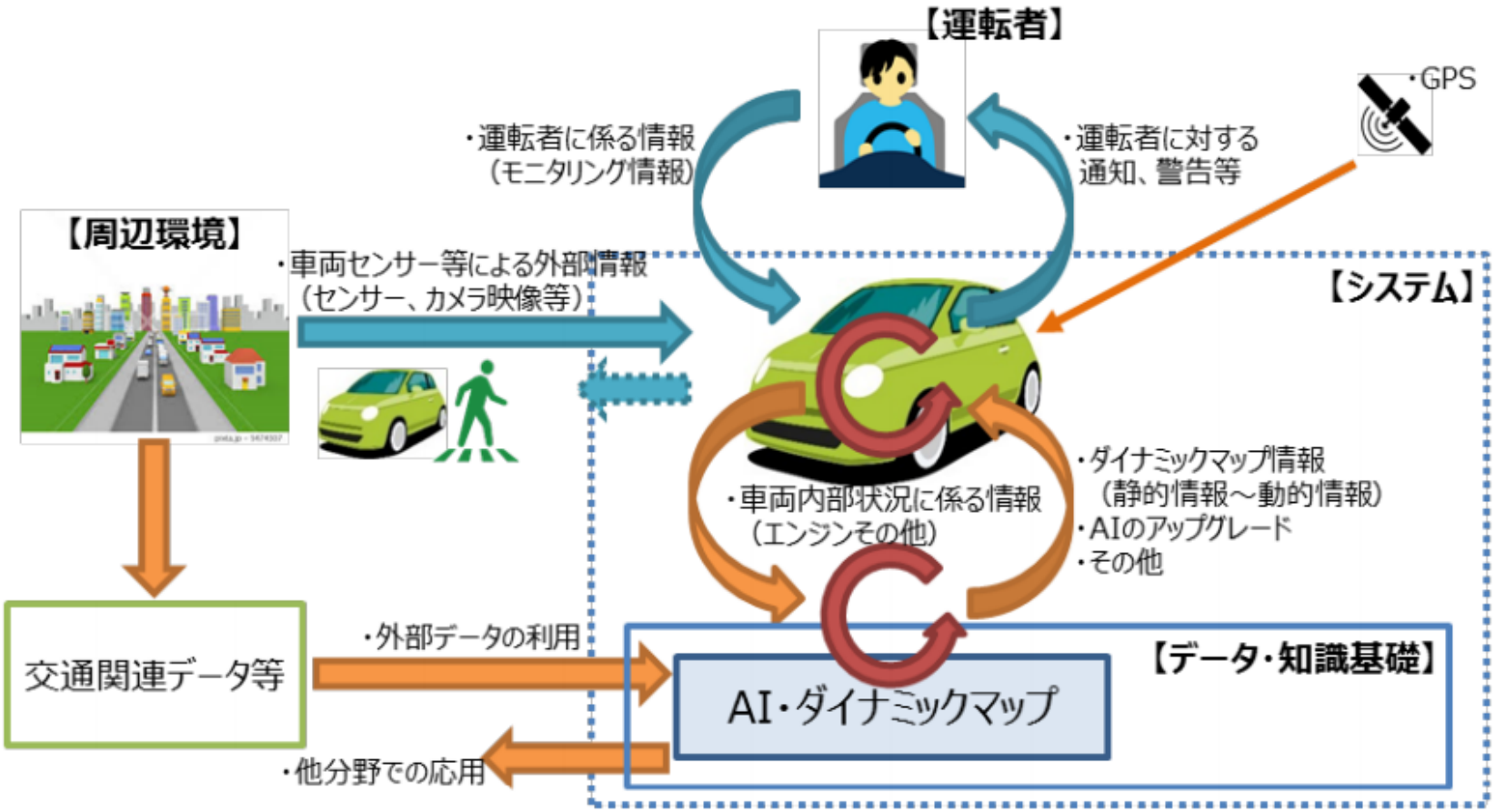
青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 自動運転システム
- ロボットカーを使って自動運転（っぽい）プログラムをつくろう
  - レベル1
  - レベル2

自動運転システム

【図 6】自動運転システムを巡るデータ・アーキテクチャー（イメージ）



官民ITS構想・ロードマップ2018 から抜粋
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf

レゴロボットのセンサー

- センサーの種類
  - タッチセンサー　押す・離すの出力を取得
  - カラーセンサー　色や光の強さを取得
  - ジャイロセンサー　回転角度や角速度を取得
  - 超音波センサー　物体までの距離を取得
  - モーター(エンコーダ)　モーターの回転角度を取得

自動運転（っぽい）プログラム

- ロボットカー搭載のセンサーを使用して自動運転っぽいプログラムをつくろう
  - レベル1：縦方向　または　横方向の制御
  - レベル2：縦方向　および　横方向の制御
- 縦・横方向？
  - 縦方向の制御：アクセル・ブレーキ
  - 横方向の制御：ハンドル

自動運転（つぽい）プログラム

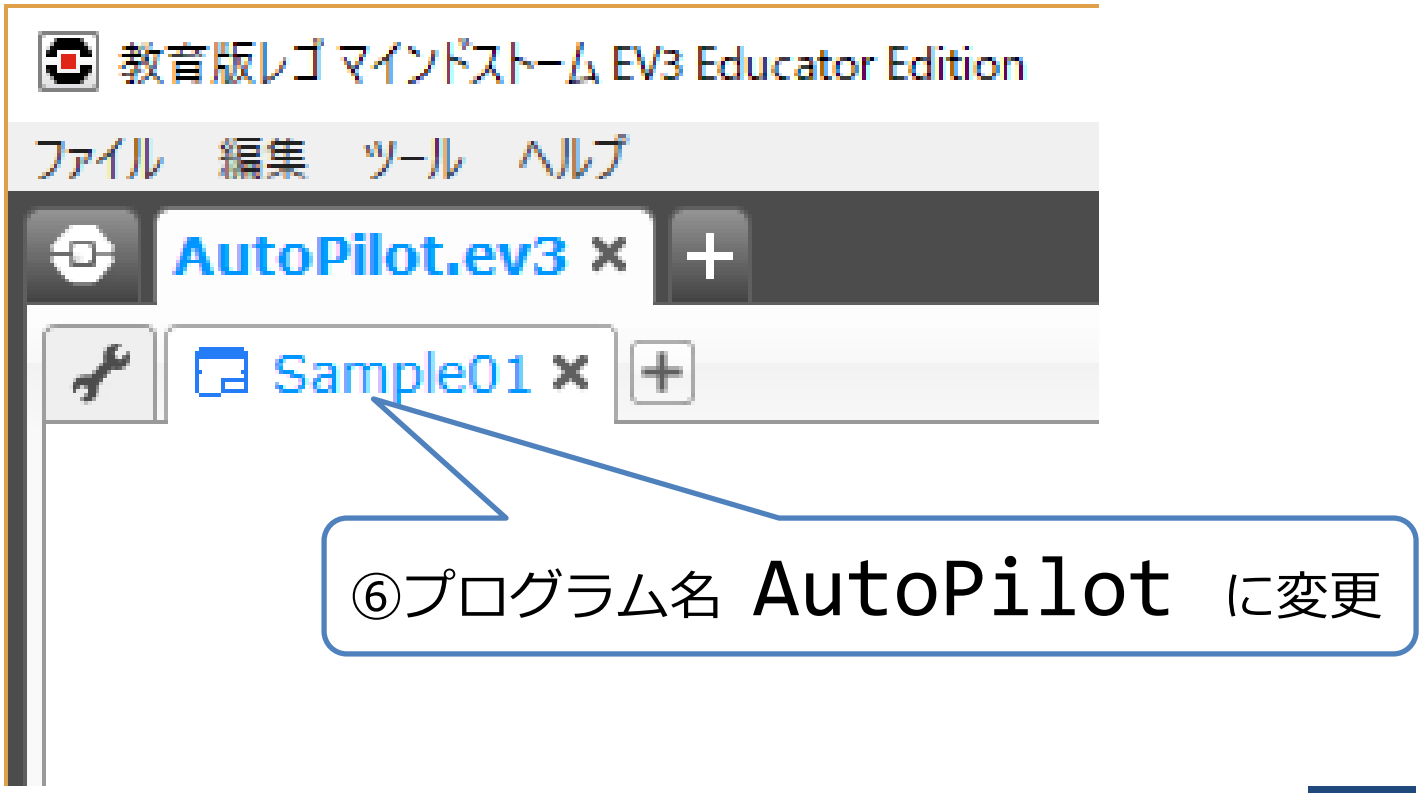
- レベル１：縦方向　または　横方向の制御
  - 直線コース上の自動ブレーキ（制動）
  - 一定速度で楕円コースを走行する（操舵）

- レベル2：縦方向　および　横方向の制御
  - 楕円コース上で車間を維持して走行する
    - 加速・制動・操舵をすべて含む

プログラム作成

黒線の形状に沿って
ロボットを走行させる
プログラムを作る
(車線維持走行プログラム)

プログラム作成


教育版レゴ マインドストーム EV3 Educator Edition
ファイル
編集
ツール
ヘルプ
AutoPilot.ev3
Sample01
⑥プログラム名 AutoPilot に変更

準備作業

- 3つの変数を定義する

  - 変数ブロックはプログラムの中で値を一時的に保管ために使う
    - 走行速度　　speed　　0 ~ 100
    - ハンドル　　handle　　-100 ~ +100
    - 制限速度　　limit　　50に設定

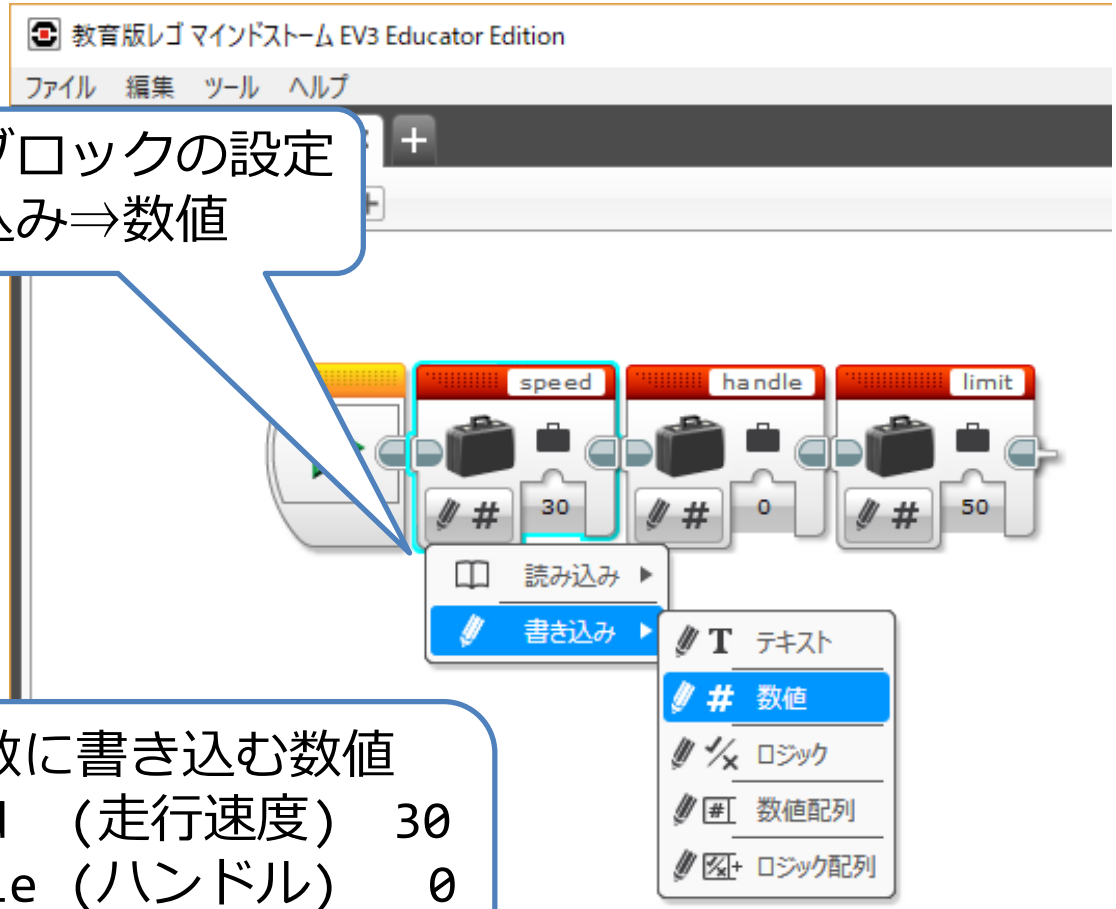
変数ブロックを追加

①変数ブロックを
　開始ブロックの右に接続

②変数の追加を押し
　変数名を入力

③追加する変数は3つ
　speed　(走行速度)
　handle　(ハンドル)
　limit　(制限速度)

変数ブロックの設定



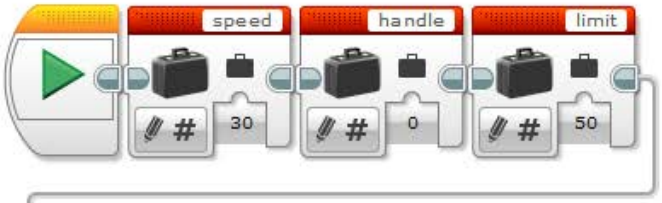
④変数ブロックの設定
書き込み⇒数値

⑤各変数に書き込む数値

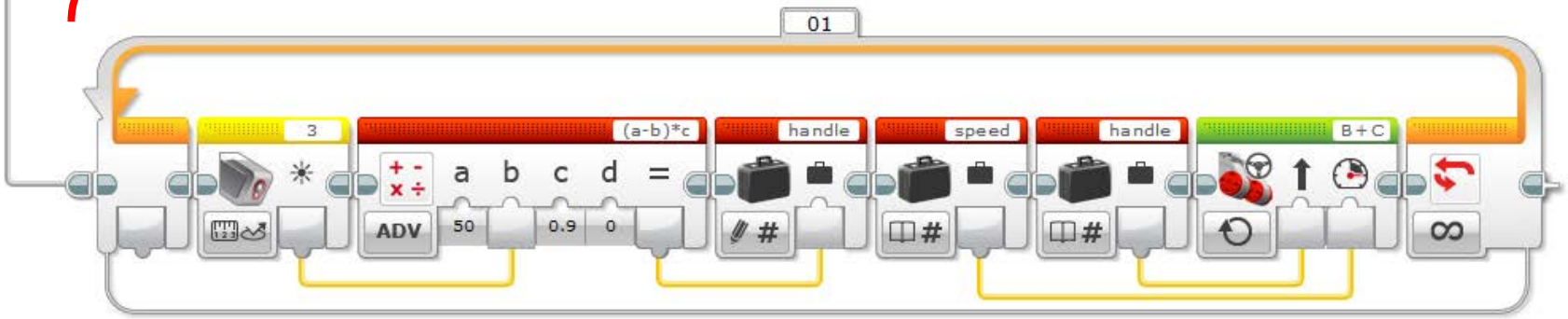
speed	(走行速度)	30
handle	(ハンドル)	0
limit	(制限速度)	50

プログラム全体

変数の初期値を書き込む



この範囲は繰り返して実行する

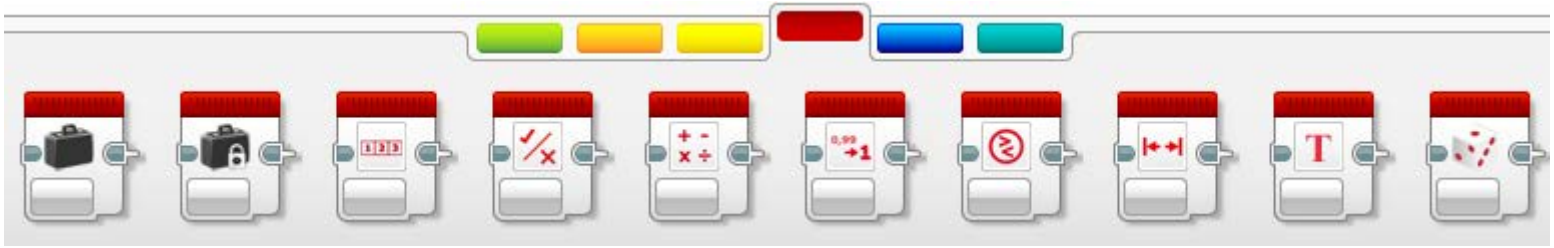


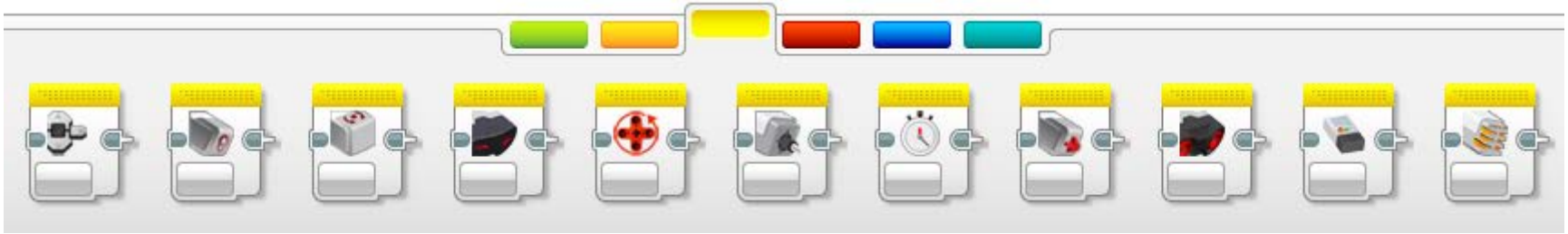
ハンドルを回す量を計算

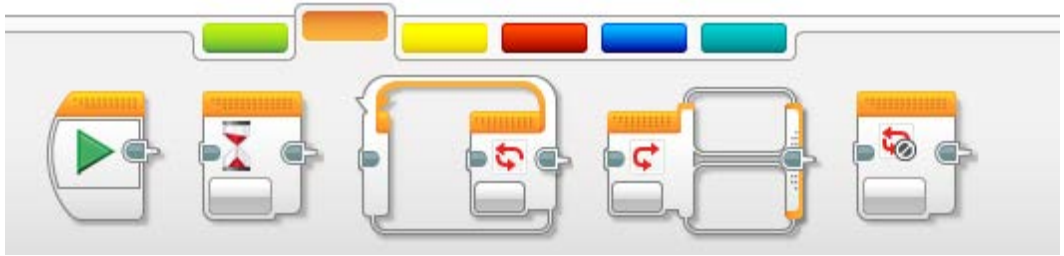
走行速度とハンドルを回す量を
使ってモーターを回転

プログラム作成①-1

命令ブロックの色とパレットは同じ色

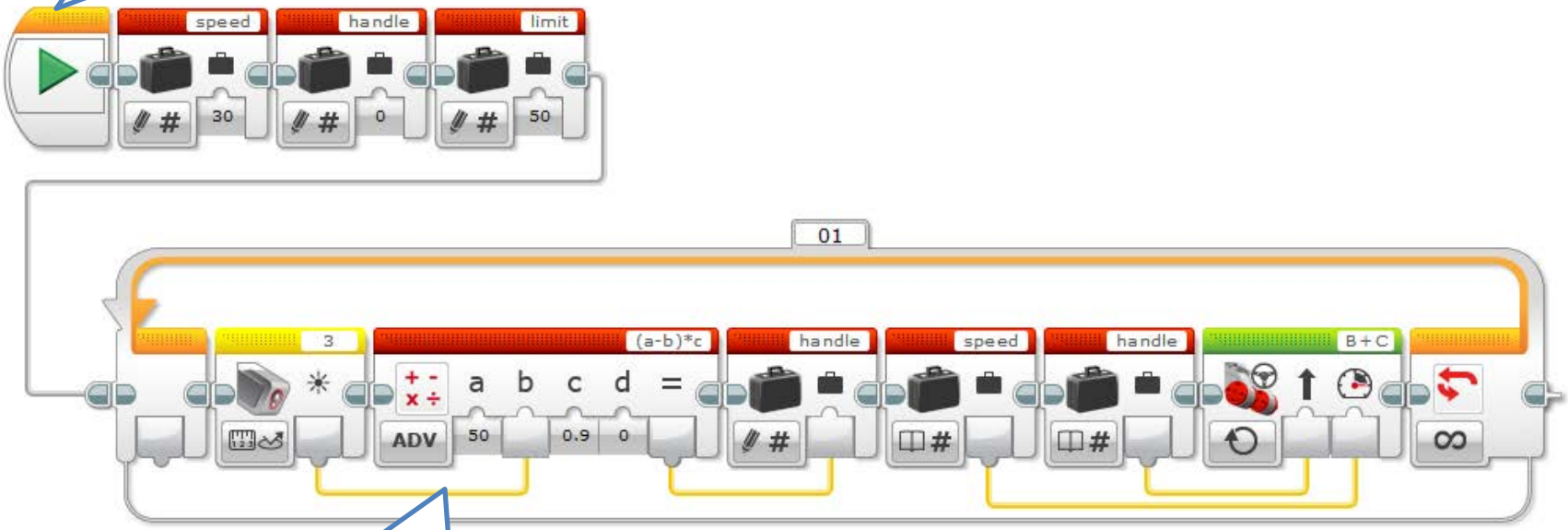






プログラム作成①-2

命令ブロックは
開始位置から右につなげていく



命令ブロック同士は
配線をつないでデータをやり取りできる

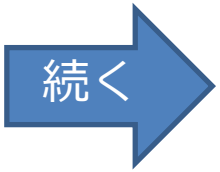
プログラム作成②

開始ブロック

変数ブロック
変数名: speed
モード: 書き込み
数値
値: 30

変数ブロック
変数名: handle
モード: 書き込み
数値
値: 0

変数ブロック
変数名: limit
モード: 書き込み
数値
値: 50



走行速度を30に設定して、ずっと繰り返す処理を行う
（繰り返す処理は、次のページで追加していく）

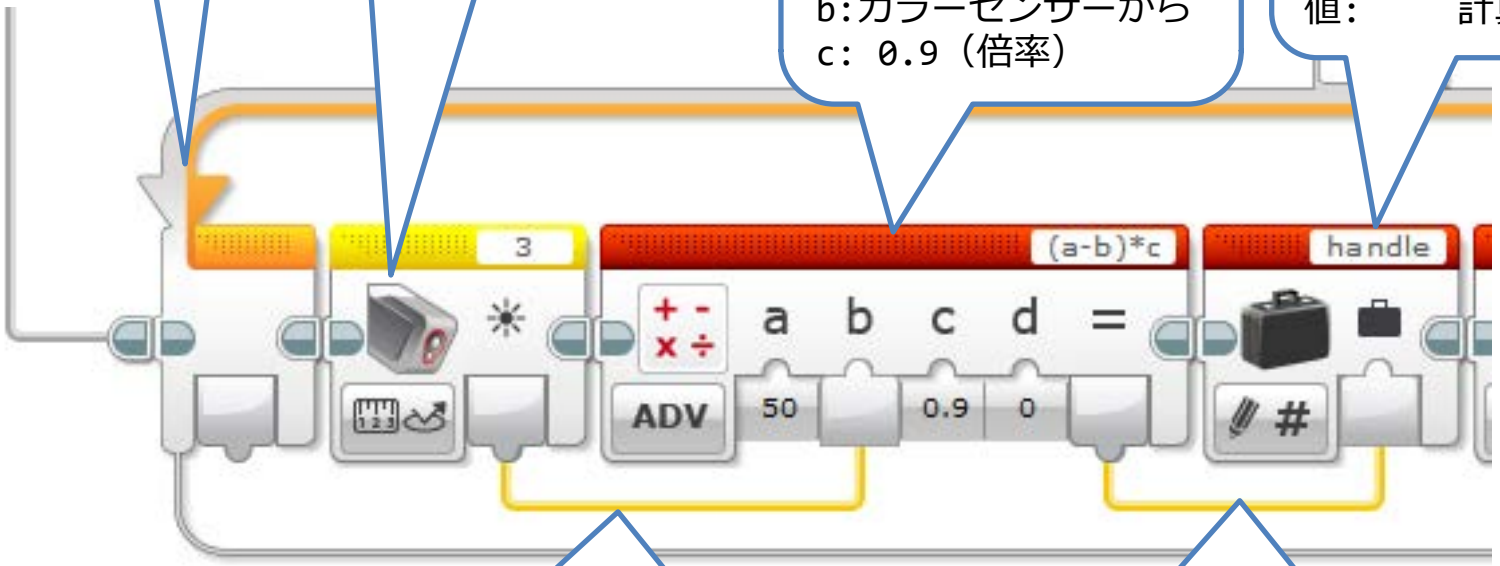
プログラム作成③

ループブロック
モード：無限

カラーセンサーブロック
モード：測定
反射光の強さ

数学ブロック
モード：拡張機能
式：　(a - b) * c
a：50（基準値）
b:カラーセンサーから
c：0.9（倍率）

変数ブロック
変数名：handle
モード：書き込み
数値
値：　計算結果から



続く

配線①
カラーセンサーの照明から
数学ブロックのaに配線

配線②
数学ブロックの計算結果から
変数handleの値に配線

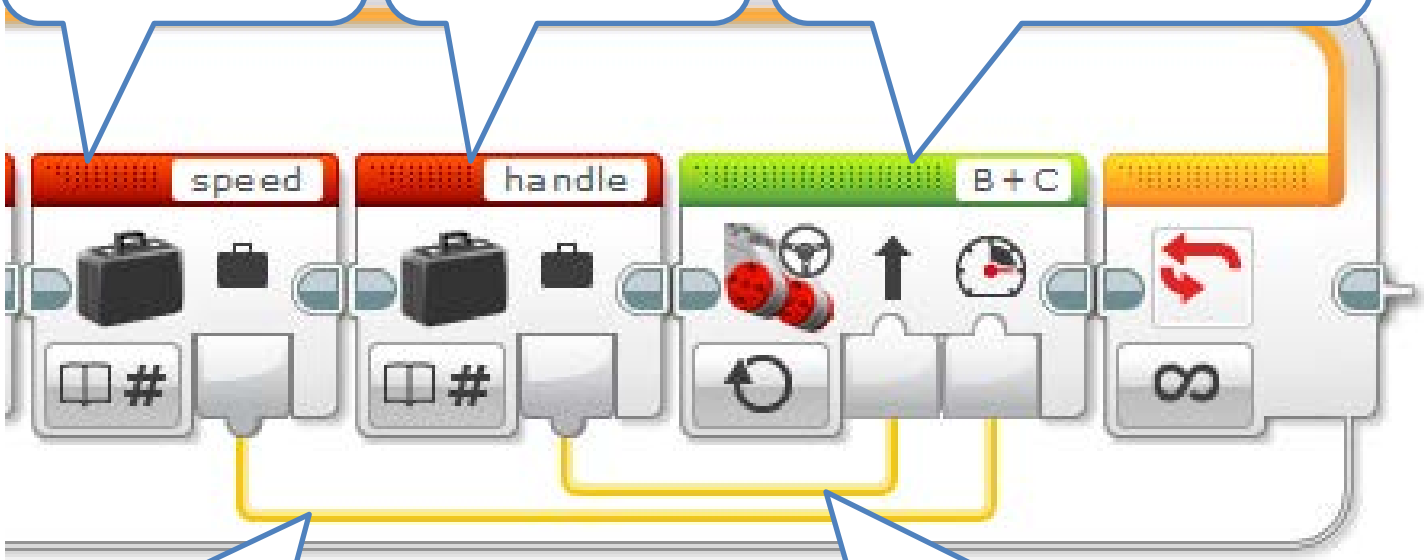
基準値から計測した明るさを引き、どれだけずれているか(誤差)計算する
誤差に倍率をかけた値でハンドルを回す量を決定する

プログラム作成④

変数ブロック
変数名： speed
モード： 読み込み
数値

変数ブロック
変数名： handle
モード： 読み込み
数値

ステアリングブロック
モード： オン
ステアリング： handleの値から
パワー： speedの値から

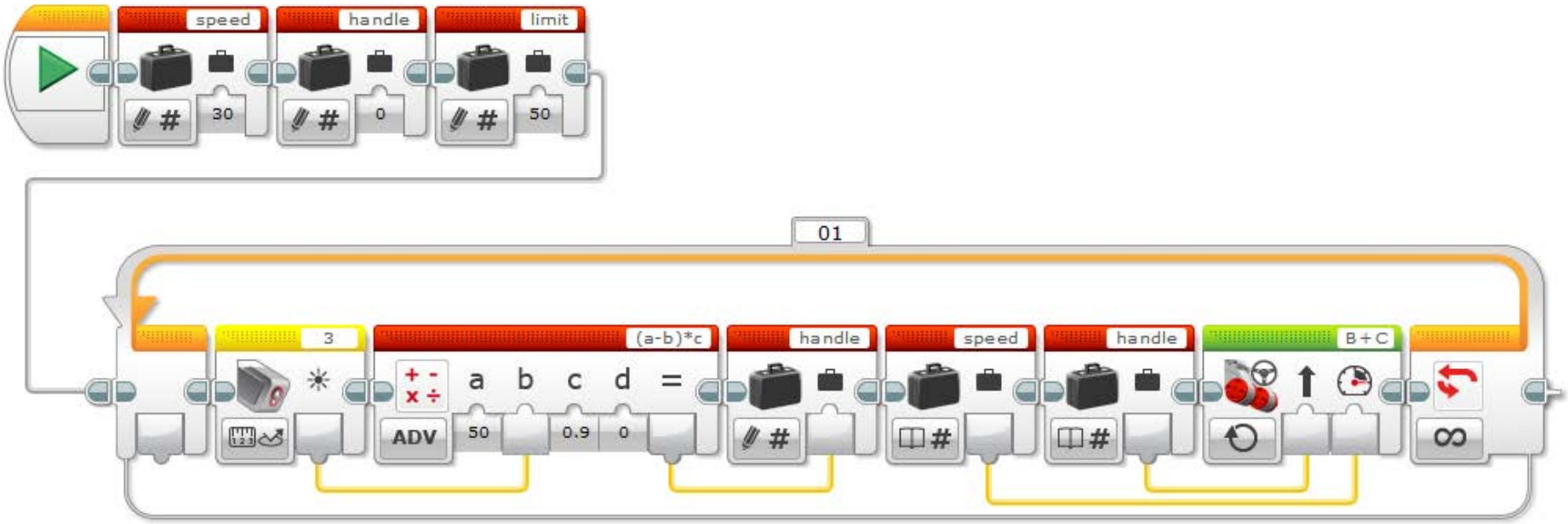


配線③
変数speedの値から
ステアリングブロックのパワーに配線

配線④
変数handleの値から
ステアリングブロックのステアリングに配線

走行速度とハンドルを回す量から左右モーターを回転

プログラム作成⑤　完成

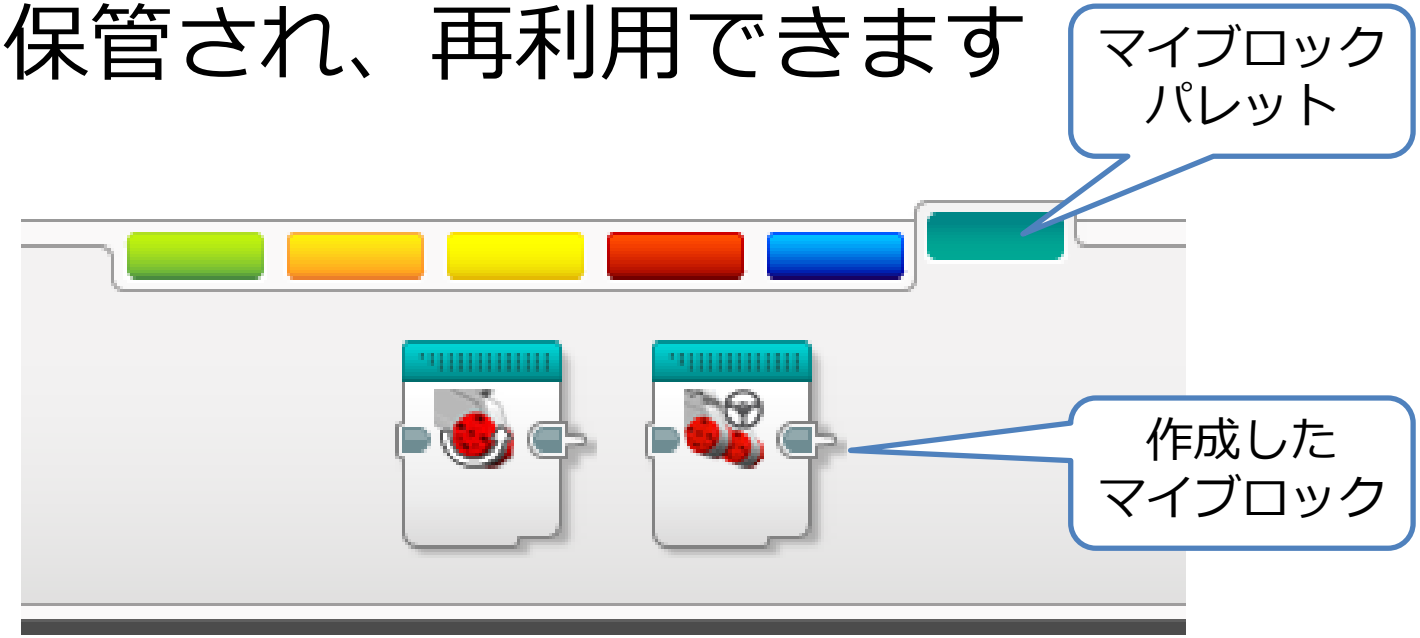


命令ブロックの配置や設定、配線の間違いがないか確認
プログラムを保存したら、ロボットにダウンロードして実行する

マイブロックを作る

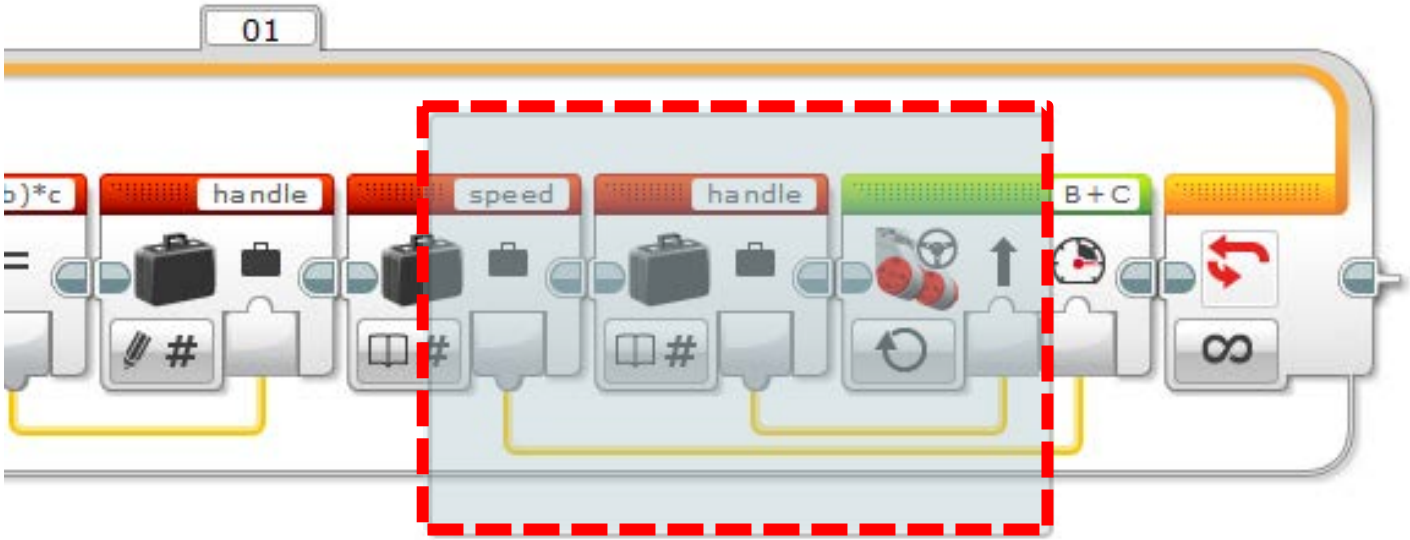
マイブロック

- 複数の命令ブロックに名前を付けて新しい命令として作ることができます
- 作った新しい命令はマイブロックパレットに保管され、再利用できます



マイブロックビルダー①

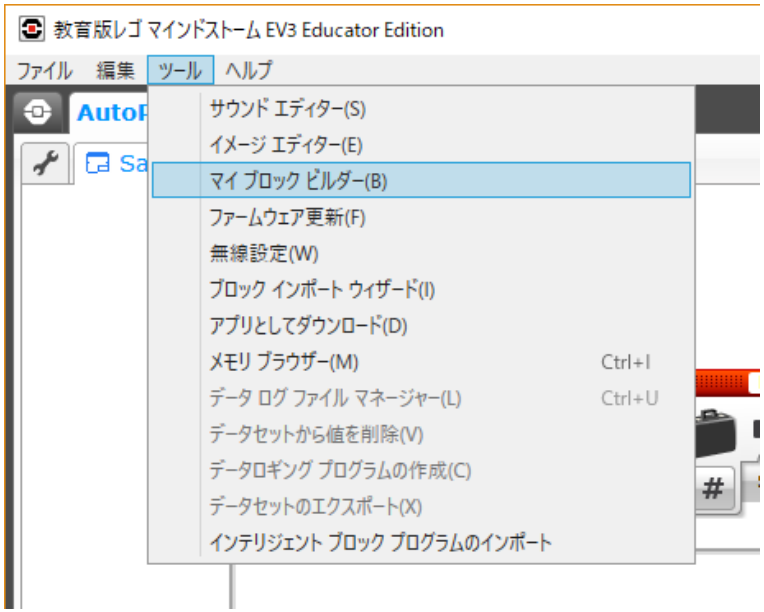
- マイブロック化したい命令ブロックを選択

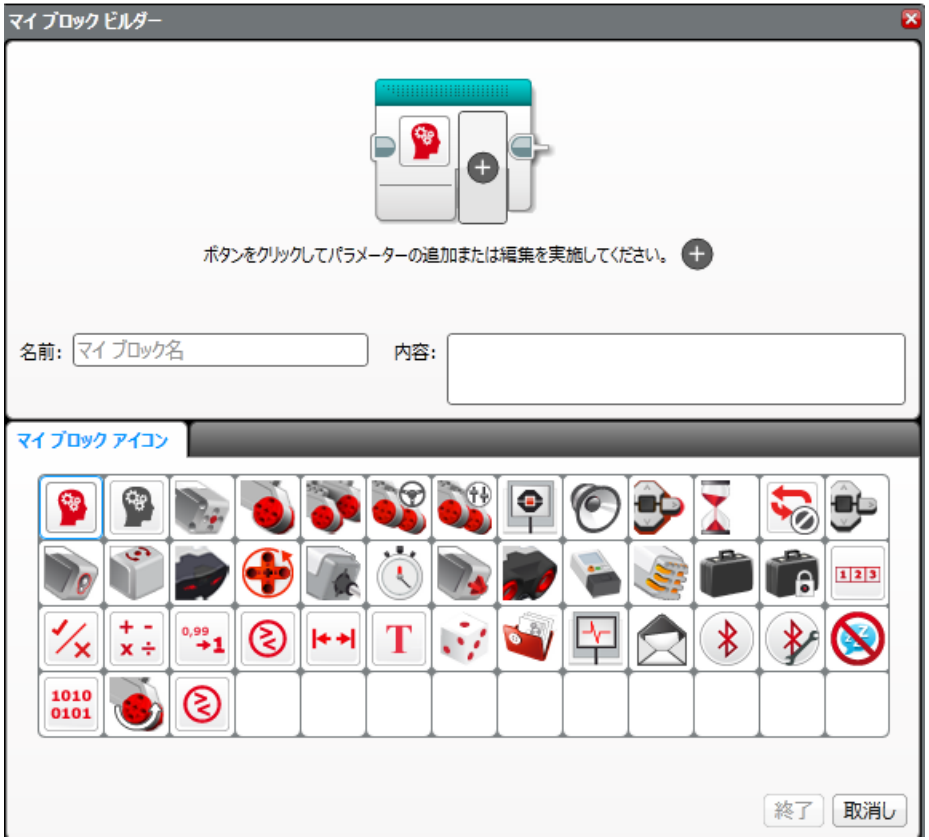


3つの命令ブロックを選択したい場合
マウスで3つの命令ブロックを囲む

マイブロックビルダー②

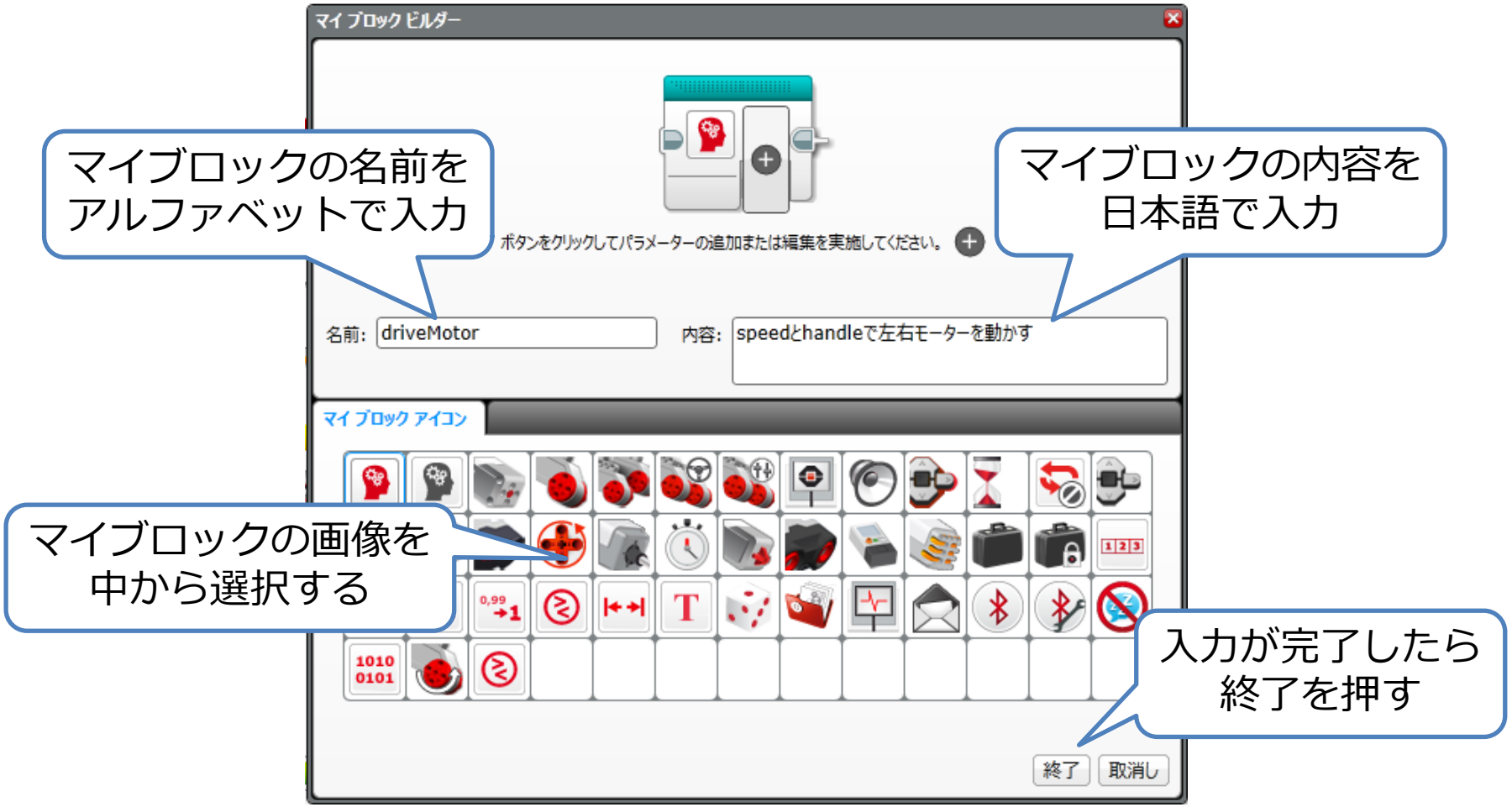
- ツール⇒マイブロックビルダーを選択

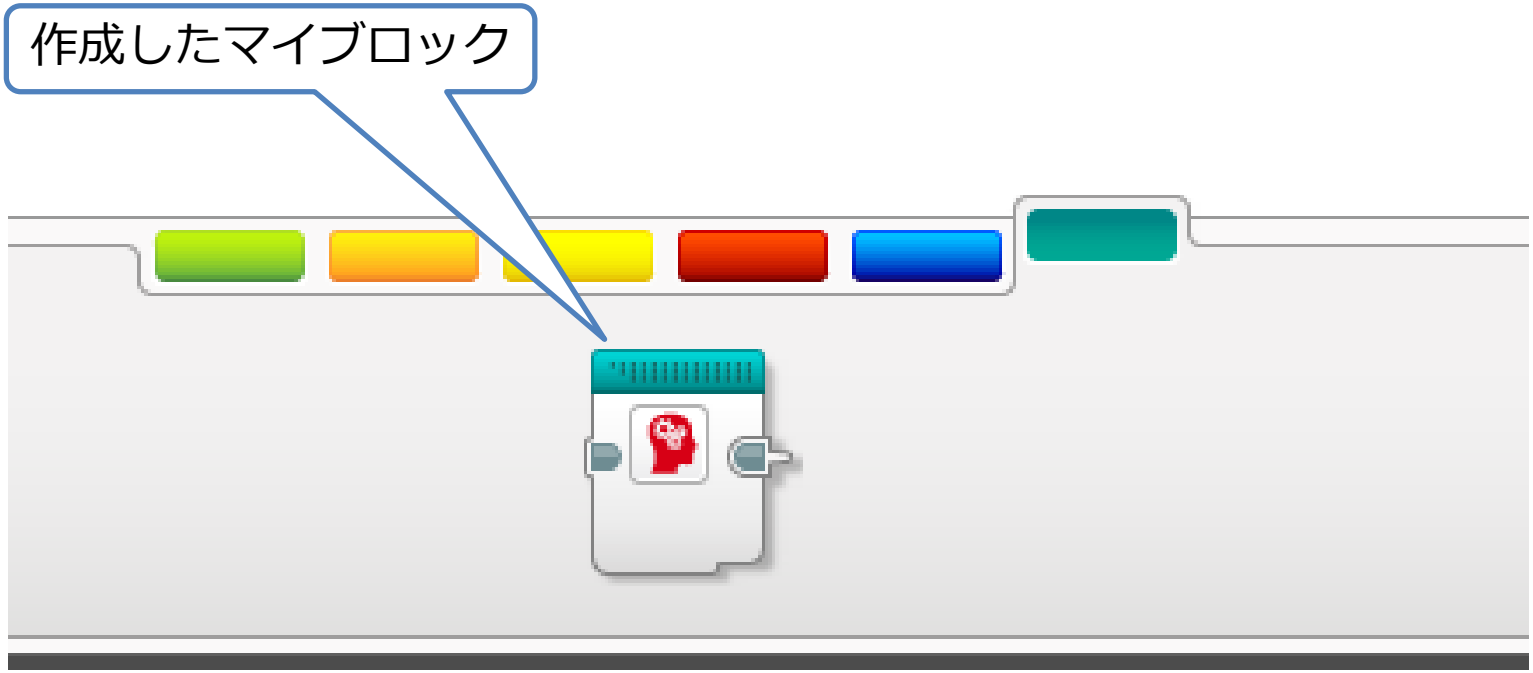




マイブロックビルダー③

- マイブロックの名前と内容を入力する



マイブロックビルダー④

- パレットにマイブロックが保存